

ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵎⵓⵏⴰ
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⵓⵏⴰ
ⵏ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⵓⵏⴰ



المملكة المغربية
وزارة الشباب
والثقافة والتواصل

Royaume du Maroc
Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

Royaume du Maroc

Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

Rapport de Stage Technique

Système Décisionnel pour l'analyse des données de
billetterie

Réalisé par : Haytam OUBLAL

Encadrant académique :

Encadrant professionnel :

Année universitaire : 2025 – 2026

Introduction générale

Le stage constitue une étape essentielle dans la formation des étudiants en ingénierie des données. Il permet de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises et de découvrir le fonctionnement réel des systèmes d'information au sein des organisations.

Dans ce cadre, j'ai effectué mon stage au sein du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, dans le service informatique. Ce stage s'inscrit dans une démarche de valorisation des données issues des systèmes de billetterie des monuments historiques.

L'objectif principal de ce projet est de concevoir une solution décisionnelle permettant d'exploiter efficacement ces données afin d'améliorer l'analyse et la prise de décision.

Problématique

Dans le contexte de la gestion des monuments historiques, une grande quantité de données est générée quotidiennement à travers les systèmes de billetterie.

Cependant, ces données sont souvent dispersées et difficiles à exploiter efficacement. Cette situation limite la capacité d'analyse et complique la prise de décision.

Ainsi, la problématique principale est la suivante :

Comment exploiter efficacement les données de billetterie afin de faciliter leur analyse et améliorer la prise de décision ?

Chapitre 1

Contexte du projet

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Présentation du ministère



Figure 1.1 : Logo du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication est une institution publique relevant du secteur culturel. Il est chargé de la gestion, de la valorisation et de la protection du patrimoine culturel au Maroc.

1.1.2 Missions du ministère

Les principales missions du ministère sont :

- Préserver et valoriser le patrimoine culturel
- Promouvoir les activités culturelles
- Moderniser les services liés à la culture
- Développer l'accès aux infrastructures culturelles

1.1.3 Organisation du ministère

Le ministère est structuré en plusieurs départements, notamment la culture, la jeunesse et la communication. Chaque département comprend plusieurs services spécialisés.

1.1.4 Organigramme

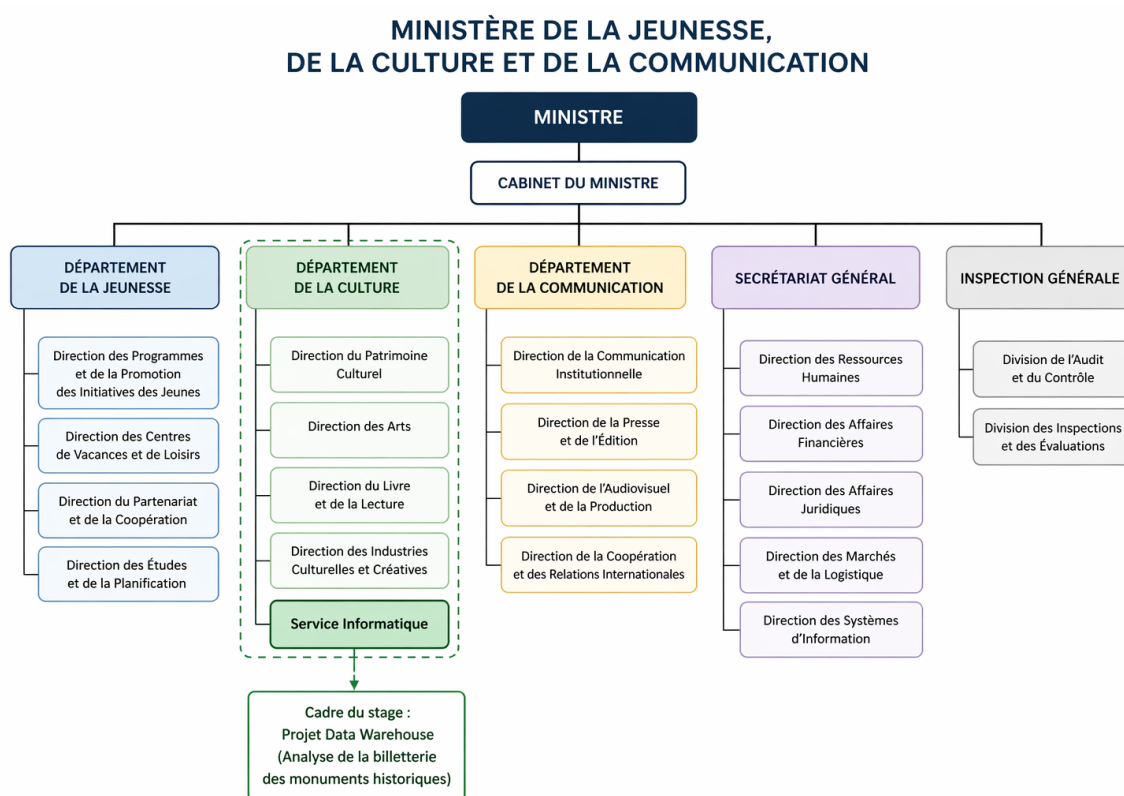


Figure 1.2 : Organigramme simplifié du ministère

1.1.5 Service informatique et cadre du stage

Le stage s'est déroulé au sein du service informatique, responsable de la gestion des systèmes d'information et des données.

Le projet réalisé consiste à exploiter les données de billetterie afin de mettre en place un système décisionnel.

1.2 Présentation et analyse des données

1.2.1 Source des données

Les données utilisées proviennent d'un système de gestion de billetterie des monuments historiques. Elles sont stockées dans une base de données relationnelle.

1.2.2 Description des tables principales

Table places

Description générale La table *places* contient les informations relatives aux monuments.

Champs principaux

— id

- title
- regie_id
- city_id
- is_ticketing

	Field	Type	Null	Key	Default	Extra
►	regie_id	varchar(20)	YES		NULL	
	id	varchar(20)	NO	PRI	NULL	
	title	text	YES		NULL	
	city_id	varchar(20)	YES		NULL	
	is_ticketing	bit(1)	YES		NULL	

Figure 1.3 : Structure de la table places

Rôle dans le projet Cette table permet d'analyser les performances des monuments et leur fréquentation.